

Leitura crítica (caso concreto) — OOS (Seção 12) do relatório `analise_b808_20d__v27_excl_days`

Fonte: relatório `analise_b808_20d__v27_excl_days.md` (execução 23/02/2026 00:01 UTC)

Objetivo deste documento: responder, com base nos números do relatório, se há edge, como é o retorno por risco, e se seleção/sizing/budget estão fazendo sentido.

1) Resumo executivo (o que dá para concluir hoje)

- **Edge de execução (pre-match) existe e é estatisticamente robusto:** o relatório mostra **CLV pre-match (Betslip vs closing)** com média robusta por jogo **+0,936%** e **IC90 [+0,629%, +1,244%]** (N=1968 eventos; 283 jogos). Isso é um sinal forte de que, quando o pipeline “funciona”, vocês entram em preço melhor que o closing em média.
- **Edge monetizável (P&L OOS) aparece, mas não é robusto a governança por jogo:** no OOS (Seção 12), a extrapolação “30d” (exp.) dá **Lucro +270,75** com **Banca recomendada 2283,94** e **ROI/banca 11,85%** (DD p95 exp. $\approx 141,99$). Porém, quando se aplica budget por jogo (12.2), **todas** as parametrizações testadas levam o lucro exp. para **negativo**.
- **Interpretação prática:** hoje dá para dizer “há edge de entrada” (CLV), mas o “edge que vira dinheiro” ainda parece **frágil** e possivelmente **dependente de concentração** (muitos sinais em poucos jogos) ou de uma **parametrização de budget** que está cortando justamente onde o ganho ocorre.

2) Temos edge nesta operação?

2.1 Evidência pró-edge (forte)

1) **CLV pre-match positivo e significativo:** +0,936% (IC90 positivo).

Isso costuma ser um dos melhores indicadores precoces de “edge/execução” em apostas (menos dependente do ruído do resultado final).

2) **OOS agregado (ponderado por turnover) é positivo no recorte mostrado:** somando as 4 janelas do quadro principal (12):

- **Lucro total (estratégia, budget):** $\backslash(-14,06 - 45,47 + 53,83 + 77,90 = +72,20\backslash)$
- **Turnover total (teste):** $\backslash(361,46 + 827,81 + 2499,90 + 1862,80 = 5551,97\backslash)$
- **ROI ponderado (lucro/turnover):** $\backslash(72,20 / 5551,97 = +1,30%\backslash)$

Isso é **edge pequeno**, mas é “dinheiro” no OOS (não é só CLV).

2.2 Evidência contra robustez (importante)

1) **Os ROIs OOS por janela têm IC90 muito largos e cruzam 0.** No quadro, 3 de 4 janelas têm ROI médio negativo e 1 positivo, mas **nenhuma** delas tem IC90 “todo acima de 0”.

2) **Budget derruba o lucro para negativo em todos os cenários testados (Seção 12.2).** Isso significa que:

- ou o baseline (sem budget) está capturando lucro por **concentração / correlação intra-jogo** (não é “free lunch”),
- ou o budget está **mal calibrado** e está cortando o “filé”.

Conclusão concreta: **há sinais de edge**, mas ainda não há robustez suficiente para afirmar “edge replicável em produção com governança por jogo” sem ajustes.

3) Retorno pelo risco: faz sentido?

Pelo bloco 12.1 (OOS → 30 dias, “exp.”):

- **Lucro 30d (exp.):** +270,75
- **Banca recomendada (max):** 2283,94
- **ROI/banca 30d (exp.):** +11,85%
- **DD 30d p95 (exp.):** 141,99

Leitura: **o retorno por risco parece ótimo no baseline** (DD p95 ≈ 6,2% da banca recomendada).

Mas: como o budget por jogo vira lucro negativo, esse “bom retorno por risco” é **sensível** ao modelo de governança. Para produção, vocês precisam de um budget que **não destrua** o edge (se ele existir) e ao mesmo tempo **controle concentração**.

4) Tabela “Train window” (Seção 12): respostas diretas

4.1 “3 buckets com ROI < 0 e 1 bucket ROI > 0” ⇒ operação sem valor?

Não dá para concluir isso apenas pela contagem de sinais, porque:

- os IC90 são largos (amostra pequena por step),
- vocês estão fazendo seleção de combinações no treino e medindo no teste (processo ruidoso por natureza),
- e o resultado **agregado ponderado** nas 4 janelas ficou **positivo** (+1,30% por turnover).

O que dá para concluir: **não está estável**; o edge (se existe) ainda “oscila” no curto prazo.

4.2 Por que ROI tem IC (se não é “apenas o realizado do bucket”)?

Porque o relatório está tratando ROI como **estimativa do ROI esperado** (média robusta por jogo), usando bootstrap por cluster (jogo).

Mesmo com ROI realizado, o IC responde: “se eu repetir essa política em outros jogos, qual faixa plausível do ROI médio?”.

4.3 “No último bucket, ROI negativo mas lucro positivo” — o que indica?

Isso indica **mismatch de agregação**, não “mágica”. No quadro, a coluna **ROI OOS (mean; IC90)** é uma métrica **não ponderada por stake** (média por jogo/cluster). Já “Lucro” é **ponderado por sizing** e somado em dinheiro.

Para deixar isso explícito, segue a mesma tabela com o ROI ponderado ($\backslash(\text{lucro/turnover})$):

Train window	Test window	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover	Lucro	ROI ponderado (lucro/turnover)
08→09	10→11	-8,43% [-25,57%, +9,30%]	361,46	-14,06	-3,89%
08→11	12→13	-11,14% [-38,51%, +15,94%]	827,81	-45,47	-5,49%
08→13	14→15	+11,17% [-4,49%, +26,97%]	2499,90	+53,83	+2,15%
08→15	16→19	-4,33% [-23,28%, +15,14%]	1862,80	+77,90	+4,18%

Interpretação do último step: **com sizing/budget aplicado, o capital foi alocado de modo que o P&L ficou positivo**, apesar de a média por jogo (não ponderada) ter sido negativa.

5) Budget vs Baseline (Seção 12.2): está destruindo valor?

Números do relatório:

- **BASELINE (sem budget)**: Turnover 30d 20819,90 | **Lucro 30d (exp.) +270,75** | ROI/banca +11,85% | DD p95 134,26
- Com budget, o lucro exp. fica **negativo em todos os cenários**, por exemplo:
- 1,00%/0,50% cap33%: lucro -171,58
- 4,00%/2,00% cap50%: lucro -283,30

Leitura concreta (duas hipóteses compatíveis com os números):

1) **O lucro baseline depende de concentração intra-jogo**, e quando você impõe uma governança realista por match_id, a expectativa cai para negativo.

Isso é comum quando o modelo “ganha” por repetir entradas correlacionadas no mesmo jogo.

2) **O budget está mal parametrizado para este edge** (principalmente para Lay), cortando os eventos mais lucrativos.

Isso também é plausível porque:

- no OOS, Lay aparece como combinação ativa em múltiplos steps (Lay_In_Yes/No e Lay_Pre_Yes/No entram),
- e, operacionalmente, Lay pode estar capturando reversões onde o payoff é grande, mas o budget em liability é menor (0,5× do Back em vários cenários).

Conclusão prática: pelo caso concreto, do jeito que está, **o budget está destruindo valor na simulação**.

A pergunta não é “tirar budget”, e sim **recalibrar**:

- testar um grid onde **Lay não seja penalizado por default** (ex.: Lay budget = Back budget), e
- definir budget por jogo por um critério de risco (CVaR/ES por match) em vez de percentuais fixos.

6) Seleção e sizing no walk-forward: está adequado? como melhorar com os mesmos dados?

6.1 O que está bom (concreto)

- O WF com wf_test_days=2 e wf_step_days=2 evita sobreposição e dá leitura somável.
- A regra de bloqueio “ROI significativamente negativo ⇒ não ativa” é um bom guardrail.
- Separar Pre vs In é essencial (CLV/closing não vale in-match).

6.2 Melhorias objetivas (alto impacto) que atacam os problemas vistos no v27

1) **Reportar (e usar na decisão) ROI ponderado e não ponderado.**

Hoje a tabela principal mistura ROI(mean) (não ponderado) com lucro (ponderado). Isso gera leituras erradas (“ROI negativo com lucro positivo”). Sugestão: mostrar os dois e, para sizing, usar o ponderado.

2) **Excluir regimes comprovadamente ruins de execução:** na Seção 2.3, o bucket **10–20s** tem ROI médio **-20,94%** com IC90 todo < 0 (negativo significativo). Isso é um candidato forte a “bloqueio operacional”.

3) Shrinkage/Bayes hierárquico para ativação (partial pooling).

Pelo próprio relatório, os steps ainda têm N pequeno por combinação em alguns casos; shrinkage reduz “liga/desliga” por ruído e tende a estabilizar o OOS.

4) **Recalibrar Kelly:** a curva (9.4b) sugere que $KELLY_0.25$ piora vs $KELLY_0.10$ (lucro 30d +59,99 no 0.10 vs -798,36 no 0.25 no bloco PRE). Isso é um sinal de que o sizing está “overbetting” dado o erro de estimação.

5) Budget por jogo baseado em risco observado (por match_id), não em percentuais fixos.

O resultado da 12.2 diz que o budget atual não preserva o edge. O caminho estado da arte aqui é calibrar budgets para manter a cauda (DD/CVaR) sob controle **sem matar o retorno esperado**.

7) Próximos passos recomendados (concretos)

- 1) Ajustar o relatório para sempre exibir **ROI ponderado (lucro/turnover)** lado a lado com **ROI(mean)**.
- 2) Rodar OOS com um filtro operacional “**proibir 10–20s**” e comparar 12.1/12.2.
- 3) Rodar uma sensibilidade de budget onde **Lay budget = Back budget** e comparar com baseline.
- 4) Se a meta é produção: escolher um sizing conservador tipo $KELLY_0.10$ + caps, e operar somente buckets de execução rápidos (ex.: <10s).